



Desarrollo Web

FACULTAD CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, CARRERA SOFTWARE -
PRESENCIAL

Unidad 1

LENGUAJE DEL LADO DEL CLIENTE – FRON END

Tema 1

LA WEB

MSc. Josué Guevara
rguevarar@unemi.edu.ec

Subtemas

Subtema 1: La historia del internet.

Subtema 2: La historia de la web.

Subtema 3: Estructura cliente / servidor.

Subtema 4: Aplicaciones web.

Objetivo

Conocer la estructura de trabajo de las páginas web, su diseño, sus etiquetas base y elementos principales.

Introducción

La web ha revolucionado la forma en que interactuamos con la información y entre nosotros. Desde sus inicios, con la creación de ARPANET en la década de 1960, el internet ha evolucionado para convertirse en una red global de comunicaciones. La historia de la web, que comenzó con la invención de la World Wide Web por Tim Berners-Lee en 1989, ha transformado el acceso a la información y ha dado lugar a innumerables innovaciones tecnológicas. Las aplicaciones web son omnipresentes, facilitando desde la simple navegación hasta complejas interacciones en línea.

Internet y la Web

Internet ≠ Web

Internet: Infraestructura física y lógica de red global. Cables, routers, switches y protocolos (TCP/IP, BGP, DNS). Existe desde 1983. Transporta *cualquier* tipo de tráfico digital.

Web: Uno de los servicios que corren sobre Internet. Usa HTTP/HTTPS para transferir documentos HTML enlazados. Existe desde 1991.

Analogía: Internet es la red de carreteras; la Web es el servicio de paquetería que las usa. El correo electrónico sería otro servicio de transporte diferente sobre las mismas carreteras.

Otros servicios sobre Internet (no son la Web)

- Correo electrónico (SMTP/IMAP)
- Transferencia de archivos (FTP/SFTP)
- Videollamadas (WebRTC, SIP)
- Mensajería instantánea (XMPP)
- Acceso remoto (SSH)

📄 **Distinción de diagnóstico:** Si el correo funciona pero el navegador no carga páginas, el problema es de la Web (HTTP/DNS), no de Internet (la red sigue activa).

Web 1.0

Capacidad: Leer. Páginas estáticas, sin interacción, contenido del editor.

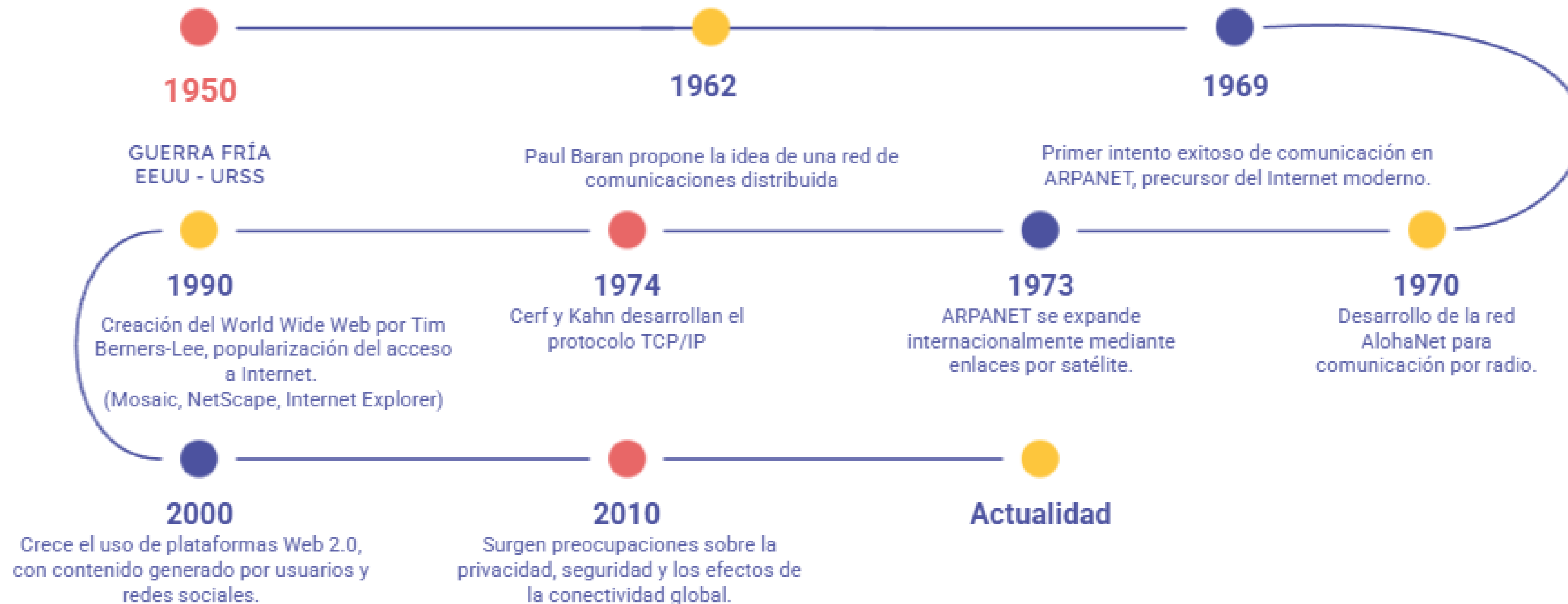
Web 2.0

Capacidad: Leer + Escribir. Formularios, AJAX, redes sociales, UGC.

Web 3.0

Capacidad: Leer + Escribir + Poseer. Semántica, descentralización, identidad soberana.

LA HISTORIA DEL INTERNET



¿Qué ocurre cuando escribimos una dirección web?

<https://tienda.com/productos>

En menos de un segundo ocurren múltiples procesos que normalmente no vemos.

¿Cómo llega esa página a tu pantalla?



Un Día Típico en la Web: El Flujo Completo



Este proceso ocurre cada vez que visitas una web, en cuestión de **milisegundos**. Detrás de cada clic, hay una cadena precisa de pasos que funcionan de forma invisible y coordinada.

La Dirección de la Web: La URL

La **URL (Localizador Uniforme de Recursos)** es la dirección única de cada recurso en la web. Cada página, imagen o archivo tiene la suya propia.

i Estructura: `protocolo://dominio/ruta/recurso`

Ejemplo: `https://www.ejemplo.com/productos/item123`

1

Protocolo

`https://` — Define cómo se transmiten los datos. Si incluye "S", la conexión es segura.

2

Dominio

`www.ejemplo.com` — La dirección legible del servidor donde está alojado el recurso.

3

Ruta

`/productos/item123` — La ubicación exacta del recurso dentro del servidor.

DNS: de nombres a direcciones

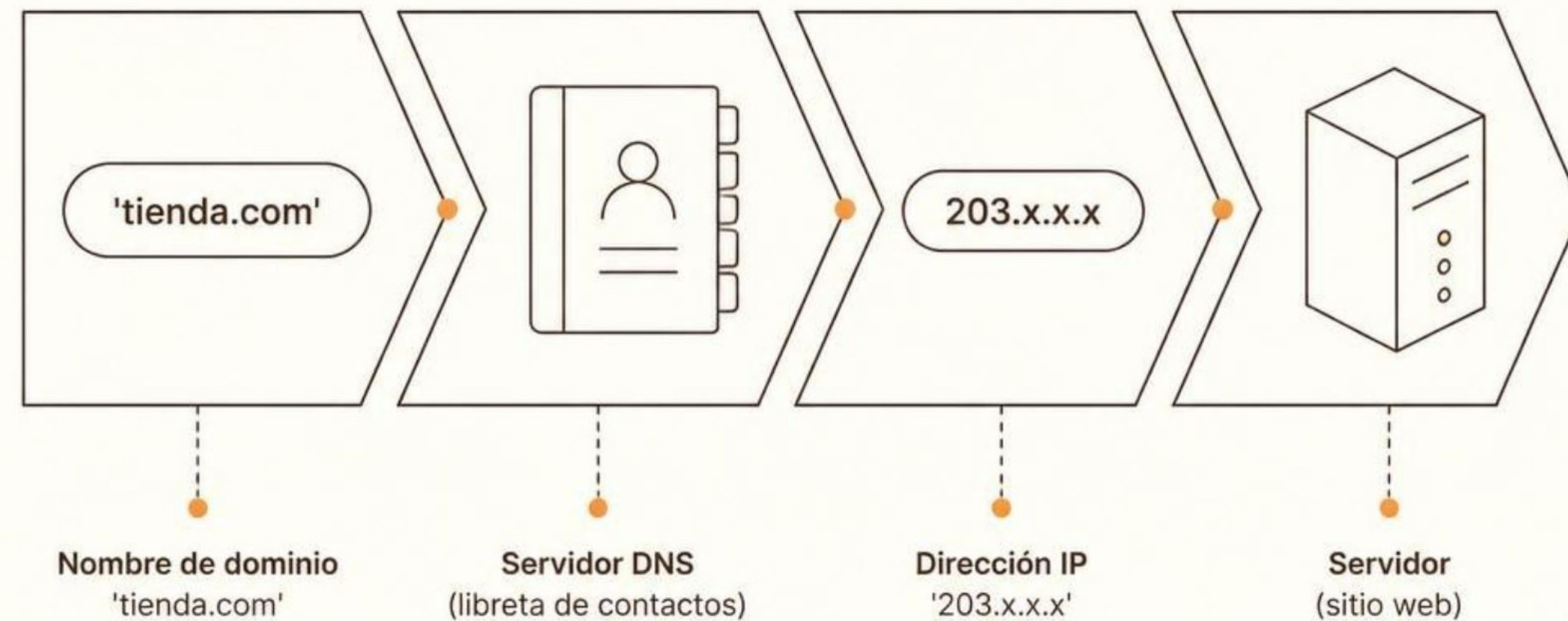
¿Por qué existe el DNS?

Las personas recuerdan **tienda.com**, pero la red necesita una dirección IP numérica para localizar el servidor.

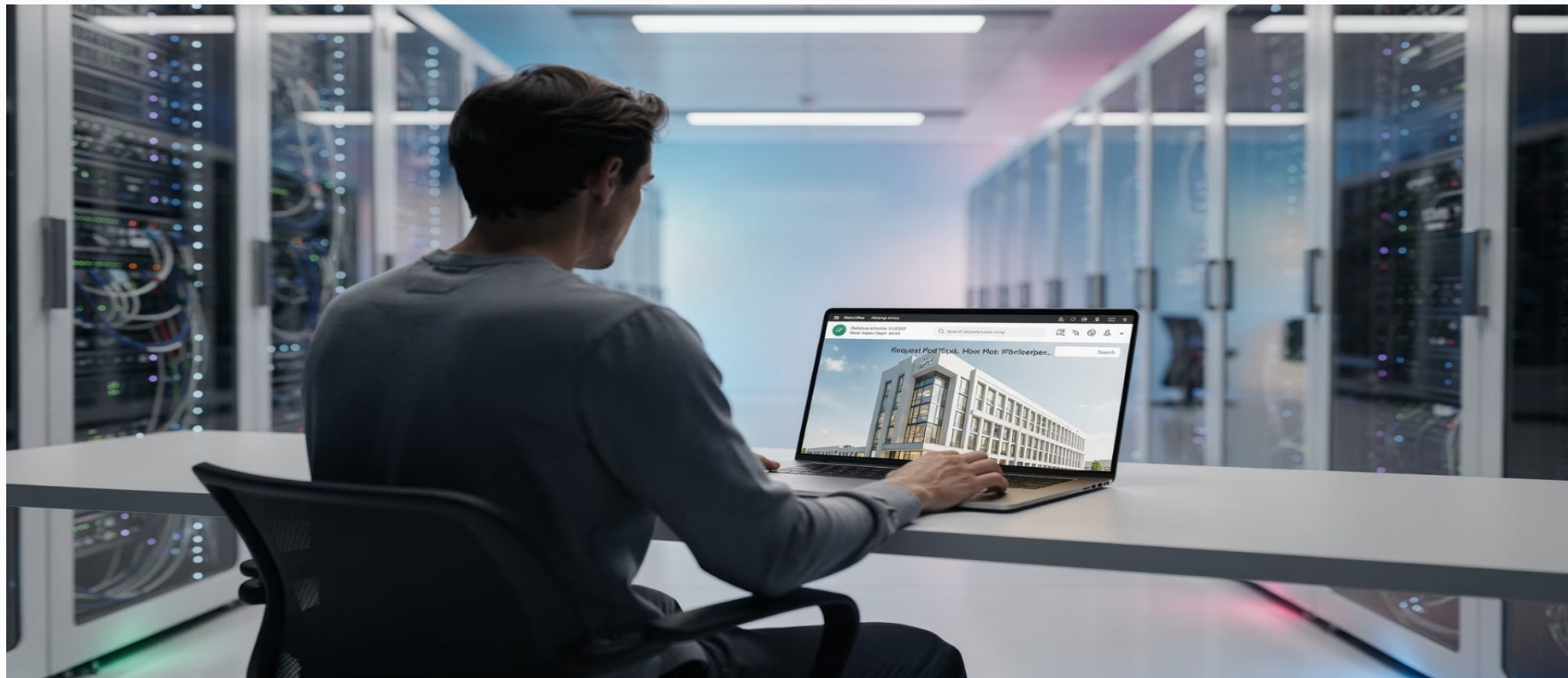
DNS = Agenda de contactos

Nombre → número / dirección

tienda.com → 203.x.x.x → Servidor



La Arquitectura Fundamental: Cliente-Servidor



La web funciona bajo un modelo de **cliente-servidor**: dos roles bien definidos que trabajan juntos para entregar información.

Como pedir un libro en una biblioteca: tú eres el cliente, la biblioteca es el servidor.

Cliente

Tu navegador web. Solicita información al servidor y la presenta visualmente.

Servidor

Ordenador potente que almacena datos y responde a las solicitudes del cliente.

Request

Response

Cada vez que navegas, se produce este intercambio en milisegundos. Tu navegador **pide**, el servidor **responde**. Esta conversación es la base de toda comunicación en la web.

Navegador y servidor web

Navegador (Cliente)

Chrome · Firefox · Edge · Safari

- Solicita recursos al servidor
- Interpreta HTML y construye el DOM
- Aplica estilos CSS
- Ejecuta JavaScript
- Construye la interfaz visual

Servidor Web

Apache · Nginx · Node.js

- Recibe peticiones HTTP
- Localiza y procesa recursos
- Ejecuta lógica del sistema
- Devuelve respuestas al cliente



Métodos HTTP: ¿Qué quieres hacer?

Los métodos HTTP definen la **acción** que el cliente desea realizar sobre el servidor.

GET – Obtener

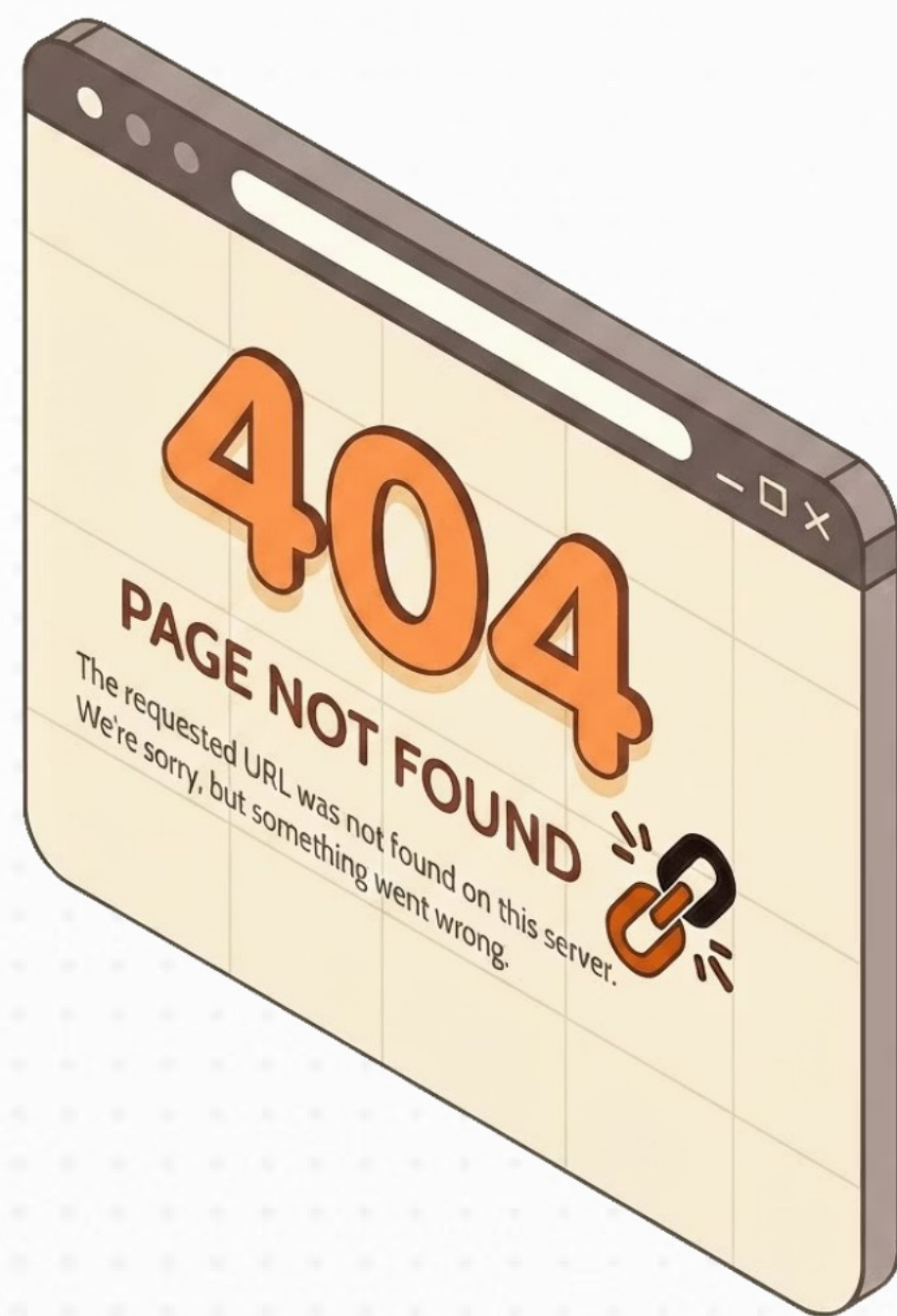
Solicita información del servidor. Ejemplo: cargar una página web. Los parámetros viajan visibles en la URL.

POST – Enviar

Envía datos al servidor. Ejemplo: rellenar un formulario o hacer login. Los datos viajan en el cuerpo de la petición, **no** en la URL.

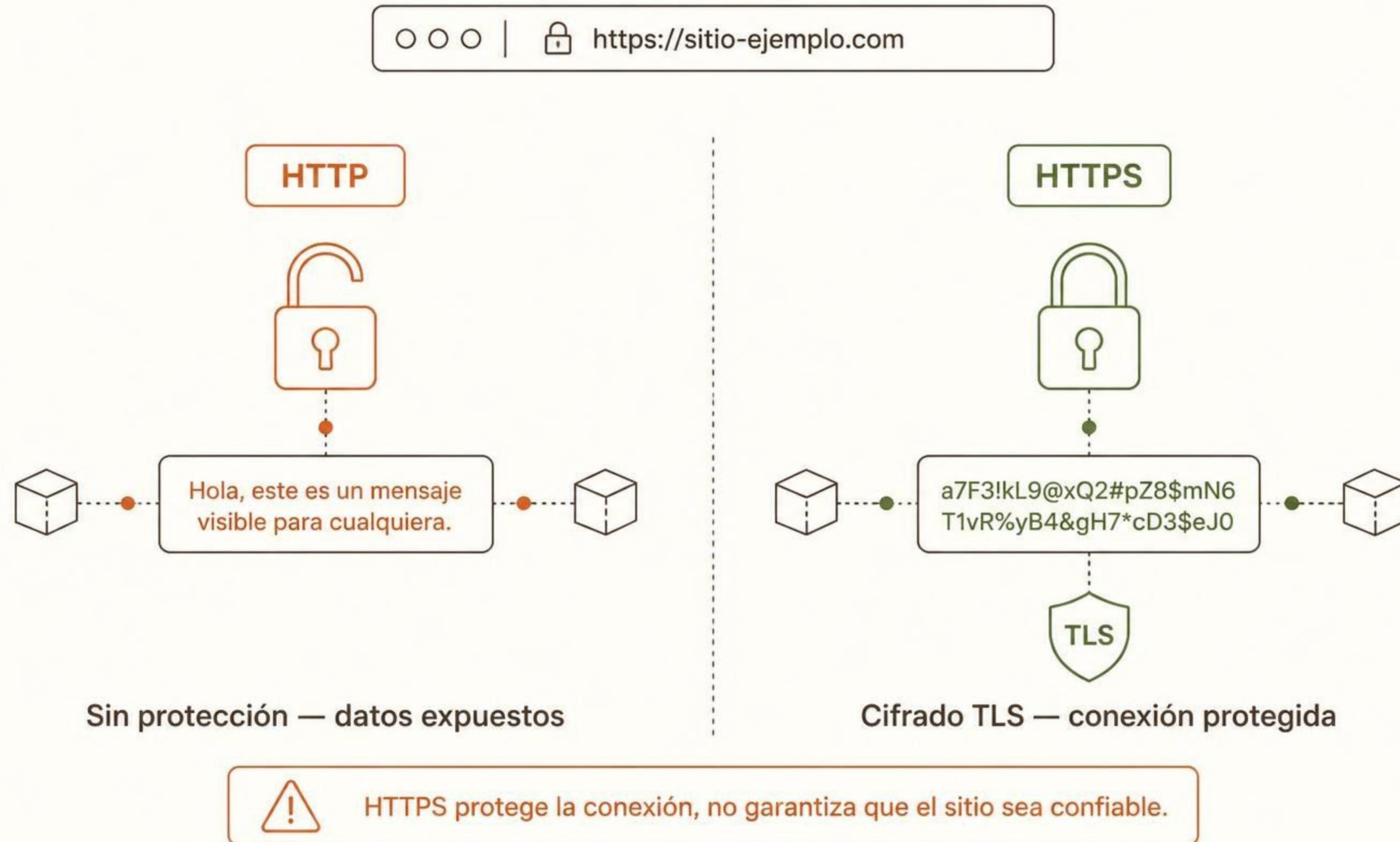


Códigos HTTP que debes reconocer



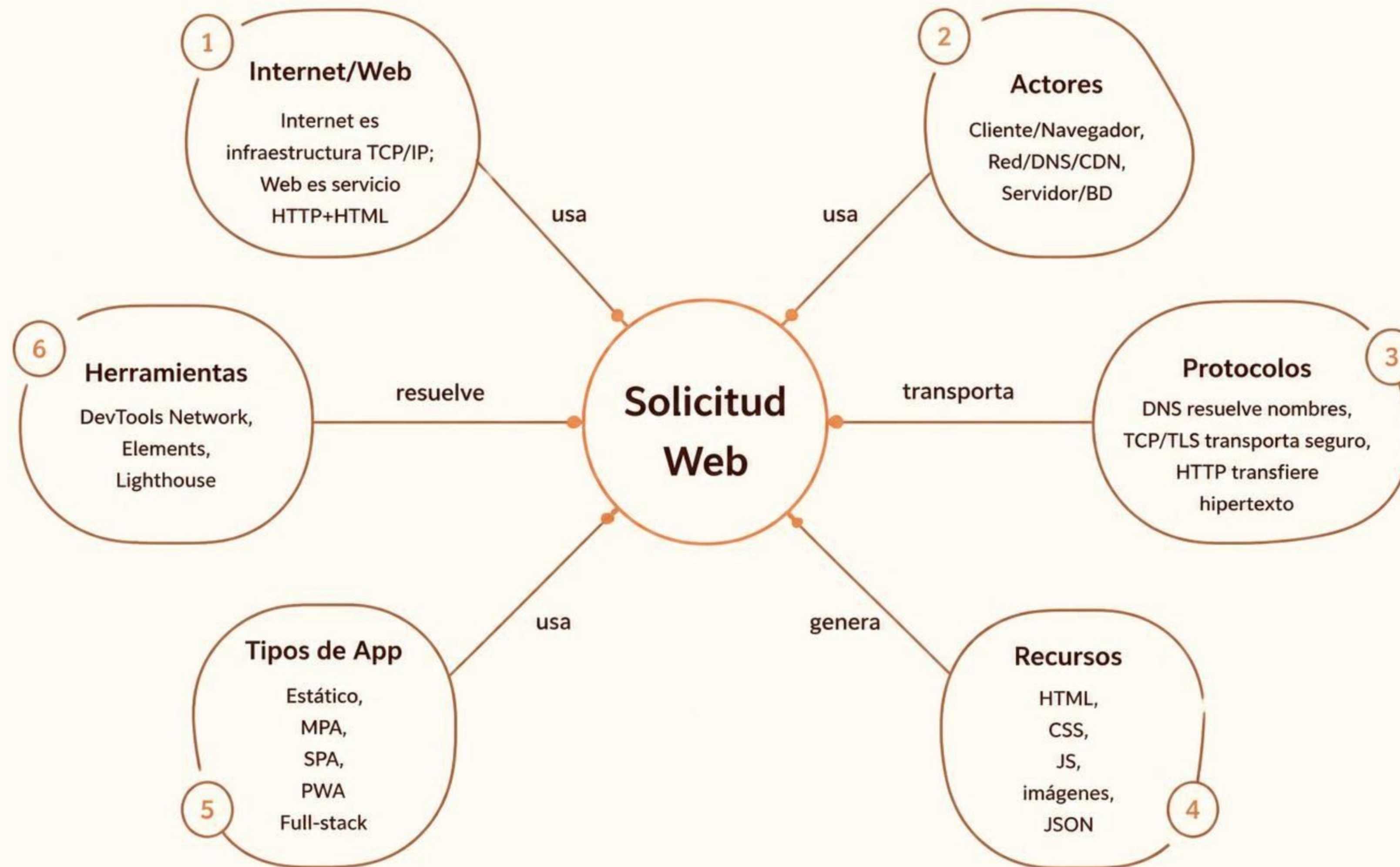
Código	Nombre	Significado
200	OK	Solicitud correcta
201	Created	Recurso creado
400	Bad Request	Solicitud incorrecta
401	Unauthorized	Requiere autenticación
403	Forbidden	Acceso prohibido
404	Not Found	No encontrado
500	Internal Server Error	Problema del servidor

HTTP vs HTTPS



⚠ *HTTPS no significa que un sitio sea automáticamente confiable; significa que la conexión está protegida.*

Mapa conceptual: La Web moderna y su arquitectura



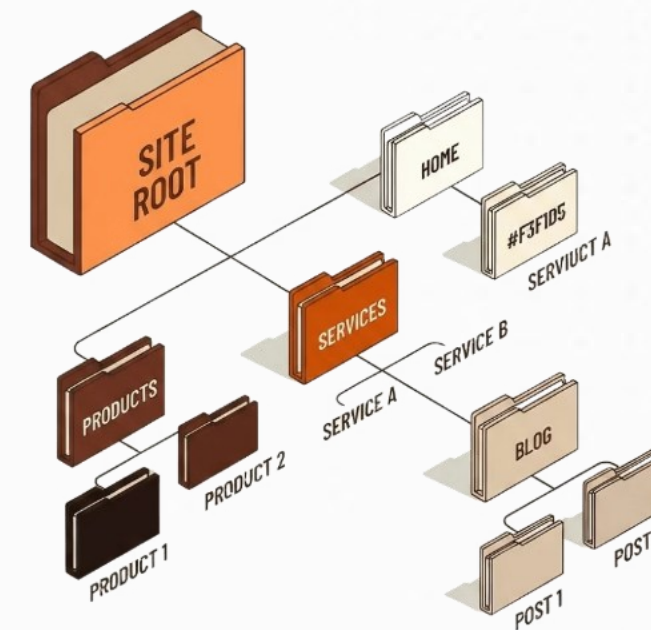
Página, sitio y aplicación web



Página Web

Recurso o documento individual accesible por URL

Ejemplo: landing page



Sitio Web

Conjunto organizado de páginas y recursos bajo un dominio

Ejemplo: sitio institucional



Aplicación Web

Software accesible mediante tecnologías web con interacción y lógica propia

Ejemplo: Gmail · e-commerce

BIBLIOGRAFÍA

- Mastermarketing-valencia.com. (2019). ¿Cuándo nació Internet? Historia y evolución. Recuperado de <https://n9.cl/hlnxf>
- Mastermarketing-valencia.com. (2019). Infografía-La web Historia. Recuperado de <https://n9.cl/u7bct>
- Significado de Web. (2021). En Significados. Recuperado de <https://n9.cl/5gpv4>
- Schiaffarino, A. (2019). Modelo cliente servidor. Infranetworking. Recuperado de <https://n9.cl/bee5>
- ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR. (2021). Nota Tecnológica. Recuperado de <https://n9.cl/kc28a>
- Berners-Lee, T. (2000). Weaving the web: The original design and ultimate destiny of the World Wide Web. Harper Business.
- Tanenbaum, A. S., & van Steen, M. (2001). Distributed systems: Principles and paradigms (1st ed.). Pearson.
- Robbins, J. N. (2012). Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (4th ed.). O'Reilly Media.

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO